https://youtu.be/bLBChlyw3II?si=1Qqq9RpIPw7f9el1

Algoritmos con ciclos: Problema 1 y Problema 2

Análisis, tabla de objetos, pseudocódigo, diagrama de flujo y prueba de escritorio de cada problema.

Problema 1: Promedio de notas para dos personas

1.1 Análisis del problema

Sacar el promedio de tres notas para dos personas. Si el promedio es mayor o igual a 14, la persona aprobó; de lo contrario, no aprobó.

1.2 Tabla de objetos

Entrada	Tipo	Proceso	Salida
Nota 1	Real	Calcular promedio = (n1 + n2 + n3) / 3	Promedio
Nota 2	Real	Comparar: promedio >= 14 → Aprobó; promedio < 14 → No aprobó	Mensaje: Aprobó / No aprobó
Nota 3	Real	Contar personas procesadas	—
Contador	Entero	Controlar que sean 2 personas	—

Las notas pueden tener decimales (por ejemplo 14.5), por eso son de tipo Real. Solo el contador es Entero.

1.3 Pseudocódigo

```
INICIO
    // Variables
    Definir n1, n2, n3, promedio Como Real
    Definir contador Como Entero

    contador ← 1

    Mientras contador <= 2 Hacer
        Escribir "Persona ", contador
        Escribir "Ingrese Nota 1:"
        Leer n1
        Escribir "Ingrese Nota 2:"
        Leer n2
        Escribir "Ingrese Nota 3:"
        Leer n3

        promedio ← (n1 + n2 + n3) / 3

        Escribir "Promedio: ", promedio
```

```
        Si promedio >= 14 Entonces
            Escribir "Aprobó"
        SiNo
            Escribir "No aprobó"
        FinSi

        contador ← contador + 1
    FinMientras

    Escribir "Fin del programa"
FIN
```

1.4 Diagrama de flujo

Cada persona pasa por el mismo ciclo hasta que el contador supera 2

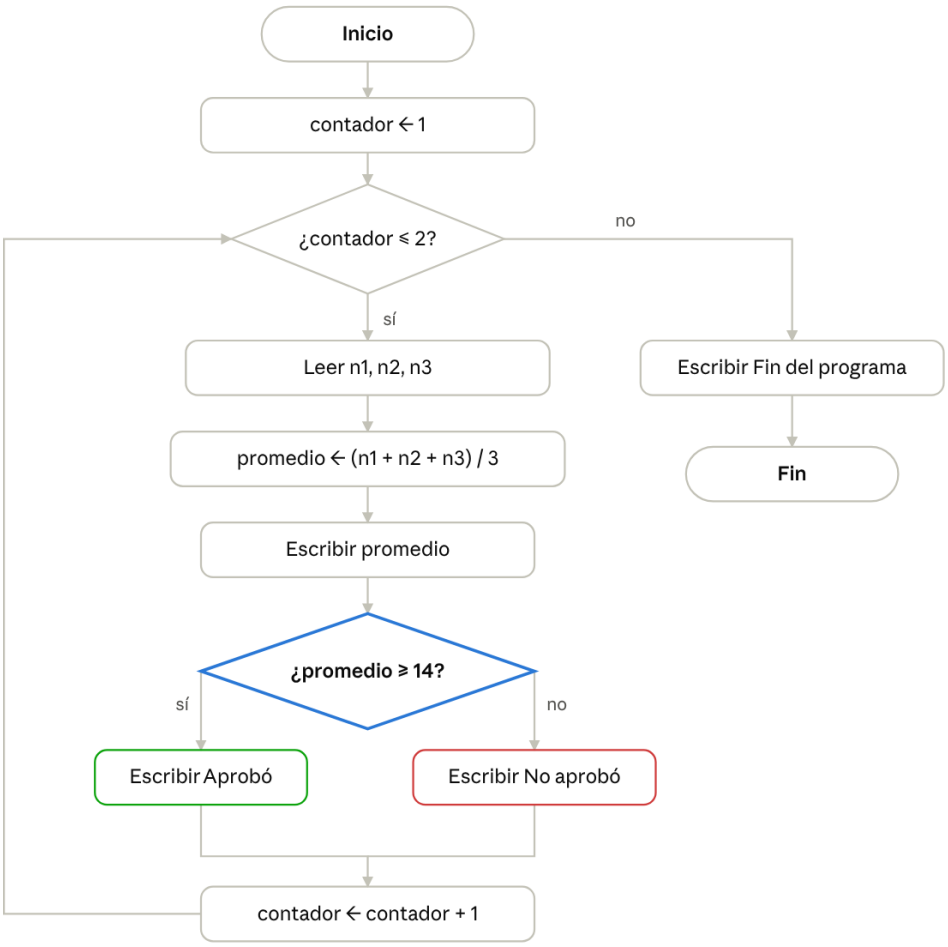


diagrama de flujo · 2 decisiones, 1 ciclo

Cada persona recorre el ciclo una vez; cuando el contador llega a 3, el programa escribe "Fin del programa" y termina.

1.5 Prueba de escritorio

Persona	Notas	Promedio	Resultado
1	15, 14, 16	15	Aprobó ✅
2	10, 12, 11	11	No aprobó ❌

Al terminar la persona 2, el contador vale 3, la condición `contador <= 2` falla y el programa escribe "Fin del programa".

1.6 En resumen

El programa usa un contador que empieza en 1 y llega hasta 2, calcula el promedio antes de compararlo con 14 y muestra el mensaje correspondiente para cada persona.

Problema 2: Primos entre dos números dados

2.1 Análisis del problema

- **Entrada:** dos números enteros, a y b.
- **Proceso:** encontrar y contar los números primos que están entre ellos.
- **Salida:** mostrar cada primo y el total.

2.2 Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor
Límite inferior	a	—
Límite superior	b	—
Contador de primos	contador	0
Número que revisamos	n	desde a hasta b
Divisor de prueba	i	2
Bandera	esPrimo	Verdadero
Auxiliar para intercambiar a y b	temp	—

2.3 Pseudocódigo

```
INICIO
    // Entrada de datos
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer b

    // Aseguramos que a sea el menor y b el mayor
    Si a > b Entonces
```

```
        temp ← a
        a ← b
        b ← temp
    FinSi

    contador ← 0

    // Revisamos cada número desde a hasta b
    Para n ← a Hasta b Hacer
        // Verificamos si n es primo
        Si n < 2 Entonces
            esPrimo ← Falso
        SiNo
            esPrimo ← Verdadero
            i ← 2
            Mientras i < n Y esPrimo = Verdadero Hacer
                Si n MOD i = 0 Entonces
                    esPrimo ← Falso
                FinSi
                i ← i + 1
            FinMientras
        FinSi

        // Si es primo, lo mostramos y contamos
        Si esPrimo = Verdadero Entonces
            Escribir n
            contador ← contador + 1
        FinSi
    FinPara

    // Mostramos el total
    Si contador = 0 Entonces
        Escribir "No hay números primos en el rango"
    SiNo
        Escribir "Total de primos: ", contador
    FinSi
FIN
```

2.4 Diagrama de flujo

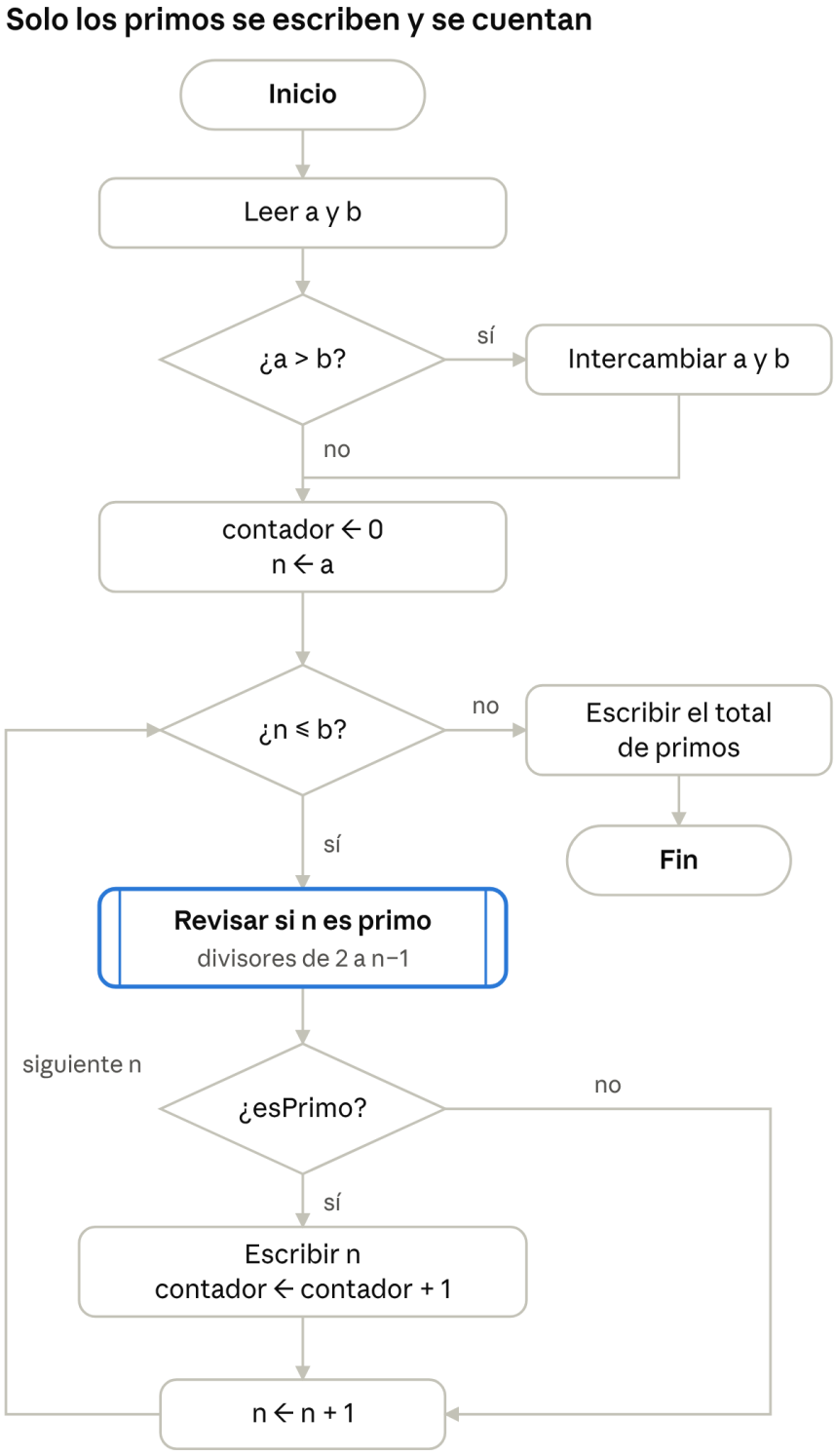


diagrama de flujo · 1 hoja, 3 decisiones, 1 ciclo

El recuadro de doble borde resume el ciclo Mientras del pseudocódigo: prueba los divisores de 2 a n−1 y deja esPrimo en Falso si alguno divide a n. Si n es menor que 2, no es primo.

2.5 Prueba de escritorio

Prueba con a = 10 y b = 15. Para cada n se busca un divisor i entre 2 y n−1 (n MOD i = 0); el ciclo se detiene al encontrar el primero.

n	Primer divisor	esPrimo	Salida	contador
10	2	Falso	—	0
11	ninguno	Verdadero	11	1
12	2	Falso	—	1
13	ninguno	Verdadero	13	2
14	2	Falso	—	2
15	3	Falso	—	2

Resultado: 11, 13. Total de primos: 2.

2.6 En resumen

El programa ordena a y b, revisa cada n entre ambos, escribe y cuenta solo los primos, y al final muestra el total.

1.6 Máximo, mínimo y media de alturas (nivel medio)

1. Análisis del problema

Entrada: Pedir la altura (real) hasta el centinela 0

Proceso: Actualizar max y min, acumular la suma y contar los datos.

Salidas: Se mostrará máximo, mínimo y media (suma/n)

Restricción: Las alturas son reales positivas (en metros); el 0 es el centinela y no cuenta como dato; si el primer valor es 0 hay datos (n=0) y no se calcula la media para evitar dividir entre cero.

2. Tabla de Objetos

Objeto	Tipo	Rol
h	float	Entrada
max	float	Mayor altura hasta el momento
min	float	Menor altura hasta el momento
suma	float	Acumulador
n	int	Contador de alturas

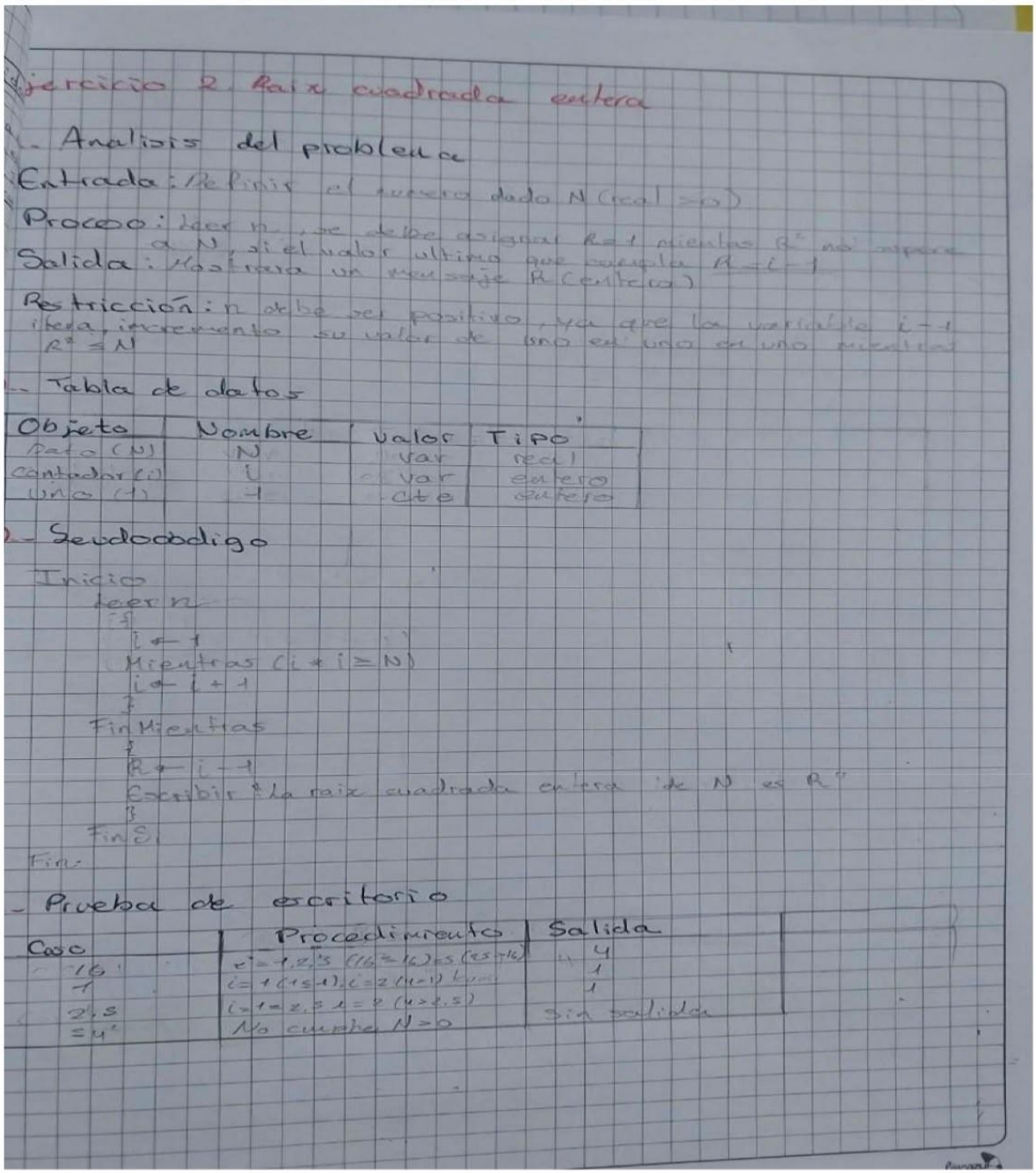
3. Seudocódigo

```
Inicio
    suma <- 0 ; n <- 0
    Leer h
    Max <- h ; min <- h
    mientras h > 0 hacer
        Si h > max entonces max <- h
        Si h < min entonces min <- h
        suma <- suma + h
        n <- n + 1
        Leer h
    Fin Mientras
    Si n > 0 entonces
        Escribir max, min, suma/n
    Fin Si
Fin
```

4. Prueba de escritorio

h	h > max	h < min	max	min	suma	n
1.60	—	—	1.60	1.60	1.60	1
1.80	Sí	No	1.80	1.60	3.40	2
1.70	No	No	1.80	1.60	5.10	3
0	Fin del ciclo	—	1.80	1.60	5.10	3

Ejercicio 2. Raíz cuadrada entera



Ejercicio 2. Raiz cuadrada entera

1.- Analisis del problema

Entrada: Pedir el numero dado N (real >0)

Proceso: Leer n, se debe asignar R=1 mientras R² no supere a N, si el valor ultimo que cumple R=i-1

Salida: Mostrara un mensaje R (entera)

Restricción: n debe ser positivo, ya que la variable i=1 itera, incrementa su valor de uno en uno mientras R² ≤ N

2.- Tabla de datos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato (N)	N	var	real
contador (i)	i	var	entero
Una (1)	1	cte	entero

3.- Seudocodigo

Inicio
leer n
si
i ← 1
Mientras (i * i ≤ N)
i ← i + 1
}
Fin Mientras
{
R ← i - 1
Exibir "la raiz cuadrada entera de N es R"
}
Fin Si
Fin

4.- Prueba de escritorio

Caso	Procedimiento	Salida
16	i=1,2,3,4,5 (16=16) es (25>16)	4
1	i=1 (1≤1), i=2 (4>1) bucle	1
2,5	i=1=2,5 1=2 (4>2,5)	1
=4	No cumple N>0	sin salida